

Distribución Binomial

La **distribución binomial** es una distribución de probabilidad discreta que nos dice el porcentaje en que es probable obtener un resultado entre dos posibles al realizar un número n de pruebas.

Por ejemplo, si lanzamos un dado la posibilidad de que el resultado sea par (2, 4 ó 6) o impar (1, 3 ó 5) será exactamente la misma si el dado está bien equilibrado, el 50% y por muchas veces que lo lancemos la probabilidad, en cada una de esas veces, seguirá siendo el 50%.

En la distribución binomial tenemos tres variables:

- n** es el número de veces que repetimos el experimento.
- p** es uno de los dos resultados al que llamaremos éxito.
- q** es el otro resultado posible al que llamaremos fracaso.

Distribución Binomial

Como p y q son los dos únicos resultados posibles, entre los dos su porcentaje debe sumar uno por lo que $p=1-q$.

Para hacer el experimento lo primero que tenemos que hacer es definir p , es decir, en el ejemplo del dado definir si éxito o p es que salga un número par o impar; a partir de ahí, q será la otra posibilidad.

Otro ejemplo: supongamos que vamos con prisa por la calle y queremos tomar un taxi, vamos a calcular la probabilidad de que el próximo taxi que pase esté libre u ocupado. Como hoy está lloviendo es muy probable que esté ocupado. Vamos a asignar a la probabilidad de que esté libre un 15% (es decir, 0,15). Si definimos p o éxito como la probabilidad de que esté libre la de que esté ocupado será q que, al ser $1-p$ será $1-0,15$, es decir 0,85 o, dicho en porcentaje, el 85%

Distribución Binomial

Así, si queremos saber la probabilidad de que un resultado ocurra determinadas veces utilizaremos estos porcentajes.

Por ejemplo, si observamos que pasan diez taxis y queremos saber la probabilidad de que tres de ellos estén libres la fórmula sería:

$$p_{(x)} = \binom{n}{x} p^x q^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} * p^x * q^{n-x}$$

Donde P es la probabilidad de que tres taxis de los diez estén libres, **x las veces que queremos calcular que estén libres**, en este caso tres, **p el porcentaje de éxito**, en este caso 0,15, elevado a x, que hemos visto antes, por **q** (el porcentaje de fracaso que, en este caso es 0,85) elevado a n menos x; n sobre x se calcula utilizando números factoriales.

Distribución Binomial

Ejemplo

Imaginemos que un 80% de personas en el mundo ha visto el partido de la final del último mundial de fútbol. Tras el evento, 4 amigos se reúnen a conversar, ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de ellos hayan visto el partido?

Solución

Definamos las variables del experimento:

$n = 4$ (es el total de la muestra que tenemos)

x = número de éxitos, que en este caso es igual a 3, dado que buscamos la probabilidad de que 3 de los 4 amigos lo hayan visto.

p = probabilidad de éxito (0,8)

q = probabilidad de fracaso (0,2). Este resultado se obtiene al restar $1-p$.

Distribución Binomial

Tras definir todas nuestras variables, simplemente sustituimos en la formula.

$$P_{(3)} = \frac{4!}{3!(4-3)!} 0,8^3 0,2^{4-3}$$

El numerador de la factorial se obtendría de multiplicar $4*3*2*1 = 24$ y en el denominador tendríamos $3*2*1*1 = 6$. Por lo tanto, el resultado de la factorial sería $24/6=4$.

Fuera del corchete tenemos dos números. El primero sería $0,8^3=0,512$ y el segundo $0,2$ (dado que $4-3 = 1$ y cualquier número elevado a 1 es el mismo).

Por tanto, nuestro resultado final sería: $4*0,512*0,2 = 0,4096$. Si multiplicamos por 100 tenemos que hay una probabilidad del 40,96% de que 3 de los 4 amigos haya visto el partido de la final del mundial.

Distribución Binomial

Ejercicio 1:

La última novela de un autor ha tenido un gran éxito, hasta el punto de que el 80% de los lectores ya la han leído.

Un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas?
- b) ¿Y cómo máximo 2?

Solución

a) ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas?

$$p = 0.8 \quad q = 1 - p = 1 - 0.8 = 0.2$$

$$P_{(2)} = \binom{4}{2} 0.8^2 0.2^{4-2} = \left[\frac{4!}{2!(4-2)!} \right] 0.8^2 0.2^2 = \left[\frac{24}{2(2)!} \right] 0.64 0.04 = 24/4 * 0.0256$$

$$P_{(2)} = 6 * 0.0256 = 0.1536 \rightarrow 15.36\%$$

Distribución Binomial

Solución

b) ¿Y cómo máximo 2?

$$p_{(x \leq 2)} = p_{(x=0)} + p_{(x=1)} + p_{(x=2)}$$

$$P_{(x \leq 2)} = \binom{4}{0} 0.8^0 0.2^4 + \binom{4}{1} 0.8^1 0.2^3 + \binom{4}{2} 0.8^2 \cdot 0.2^2 =$$

$$\binom{4}{0} = \frac{4!}{0!(4-0)!} = 24 / 24 = 1 \quad \binom{4}{1} = \frac{4!}{1!(4-1)!} = 24 / 6 = 4 \quad \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = 24 / 4 = 6$$

$$\begin{aligned} P_{(x \leq 2)} &= (1) 0.8^0 0.2^4 + (4) 0.8^1 0.2^3 + (6) 0.8^2 \cdot 0.2^2 \\ &= 1 * 1 * 0.0016 + 4 * 0.8 * 0.008 + 6 * 0.64 * 0.04 \\ &= 0.0016 + 0.0256 + 0.1536 \\ &= 0.1808 \rightarrow 18.08\% \end{aligned}$$